

DS1

Exercice 1 – Questions de cours (3 points)

1. (1 point) Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r . Pour tous entiers naturels n et p , exprimer u_n en fonction de u_p , r , n et p .

Solution : Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $p \in \mathbb{N}$, $u_n = u_p + r(n - p)$.

2. (1 point) Donner le sens de variation d'une suite arithmétique de raison r selon le signe de r .

Solution : Si $r > 0$, la suite est strictement croissante; si $r < 0$, elle est strictement décroissante; si $r = 0$, elle est constante.

3. (1 point) Que peut-on dire des points de la représentation graphique d'une suite arithmétique ?

Solution : Les points de coordonnées $(n; u_n)$ sont alignés : on parle d'évolution linéaire.

Exercice 2 – Suite arithmétique ou non ? (4 points)

Pour chacune des suites suivantes, dire si elle est arithmétique. Justifier et, le cas échéant, préciser la raison.

1. (2 points) (v_n) définie par $v_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n$.

Solution : $v_0 = 3$, $v_1 = 6$, $v_2 = 12$.
 $v_1 - v_0 = 3$ et $v_2 - v_1 = 6$: les différences ne sont pas égales, donc (v_n) n'est pas arithmétique.

2. (2 points) (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = (n + 2)^2 - n^2$.

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$. $w_n = n^2 + 4n + 4 - n^2 = 4n + 4$.
 w_n est de la forme $an + b$ avec $a = 4$ et $b = 4$: (w_n) est arithmétique de raison $r = 4$.

Exercice 3 – Deux termes connus (5 points)

Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_4 = 11$ et $u_9 = 26$.

1. (2 points) Calculer la raison r de la suite, puis son premier terme u_0 .

Solution : $u_9 = u_4 + (9 - 4)r$ donc $26 = 11 + 5r$, soit $5r = 15$ et $r = 3$.
 $u_4 = u_0 + 4r$ donc $u_0 = u_4 - 4r = 11 - 12 = -1$.

2. (1 point) Exprimer u_n en fonction de n .

Solution : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + rn = -1 + 3n$.

3. (1 point) Calculer u_{20} .

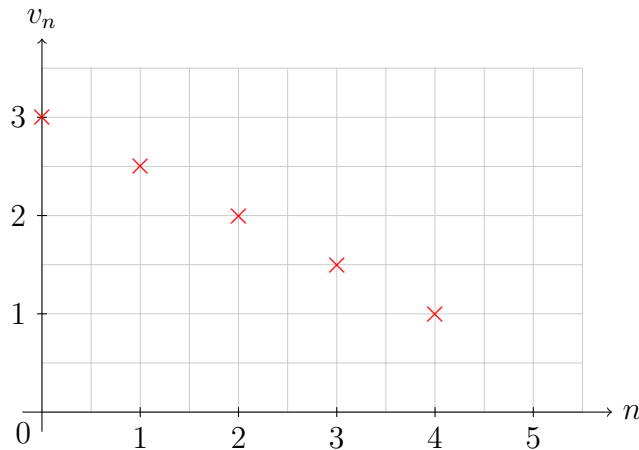
Solution : $u_{20} = -1 + 3 \times 20 = 59$.

4. (1 point) Donner, en justifiant, le sens de variation de la suite (u_n) .

Solution : La raison $r = 3$ est strictement positive, donc la suite (u_n) est strictement croissante.

Exercice 4 – Lecture graphique (3 points)

On a représenté ci-dessous les cinq premiers termes d'une suite (v_n) .



1. (1 point) Pourquoi la suite (v_n) semble-t-elle arithmétique ?

Solution : Les points de la représentation graphique semblent alignés.

2. (1 point) Lire graphiquement son premier terme v_0 et en déduire sa raison r .

Solution : $v_0 = 3$ et $v_1 = 2,5$, donc $r = v_1 - v_0 = -0,5$.

3. (1 point) Exprimer v_n en fonction de n , puis calculer v_{10} .

Solution : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 3 - 0,5n$. Donc $v_{10} = 3 - 0,5 \times 10 = -2$.

Exercice 5 – Le club de voile (7 points)

Un club de voile compte 180 adhérents en 2026. Chaque année, il gagne 15 nouveaux adhérents. On note a_n le nombre d'adhérents du club l'année $2026 + n$. Ainsi $a_0 = 180$.

1. (1 point) Calculer a_1 et a_2 .

Solution : $a_1 = 180 + 15 = 195$ et $a_2 = 195 + 15 = 210$.

2. (1 point) Justifier que la suite (a_n) est arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.

Solution : Chaque année, on ajoute 15 adhérents : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = a_n + 15$. (a_n) est donc arithmétique de raison $r = 15$ et de premier terme $a_0 = 180$.

3. (1 point) L'évolution du nombre d'adhérents est-elle un phénomène discret ou continu ?

Solution : C'est un phénomène discret : la variable n est un nombre entier d'années (et le nombre d'adhérents est entier).

4. (1 point) Exprimer a_n en fonction de n .

Solution : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = 180 + 15n$.

5. (1 point) Combien le club comptera-t-il d'adhérents en 2035 ?

Solution : 2035 correspond à $n = 9$: $a_9 = 180 + 15 \times 9 = 315$ adhérents.

6. (2 points) À partir de quelle année le club dépassera-t-il 400 adhérents ?

Solution : On résout $180 + 15n > 400$, soit $15n > 220$, donc $n > \frac{220}{15} \approx 14,67$.
Le plus petit entier convenable est $n = 15$ (vérification : $a_{14} = 390$ et $a_{15} = 405$).
Le club dépassera 400 adhérents à partir de l'année $2026 + 15 = 2041$.

Exercice 6 – Automatismes (8 points)

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Reporter la lettre choisie dans le tableau de réponses.

1. (1 point) Compléter : $\frac{41}{413} \times 413 = \dots$

A) 41 B) 413

Solution :

Réponse A. $\frac{41}{413} \times 413 = \frac{41 \times 413}{413} = 41.$

2. (1 point) Quelle est la valeur décimale de la fraction $\frac{428}{100}$?

A) 4,28 B) 42,8 C) 0,428

Solution :

Réponse A. Diviser par 100 revient à décaler la virgule de deux rangs vers la gauche : $\frac{428}{100} = 4,28.$

3. (1 point) Calculer $-\frac{3}{9} \times \frac{9}{-17}$ et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

A) $\frac{3}{17}$ B) $-\frac{3}{17}$
C) $-\frac{1}{17}$ D) $\frac{1}{3}$

Solution :

Réponse B. $-\frac{3}{9} = \frac{3}{9}$, donc $\frac{3}{9} \times \frac{9}{-17} = \frac{3 \times 9}{9 \times (-17)} = -\frac{3}{17}.$

4. (1 point) Calculer $\frac{9}{6} + \frac{4 \times 2}{3 \times 2}.$

A) $\frac{17}{12}$ B) $\frac{17}{6}$
C) $\frac{13}{6}$ D) 3

Solution :

Réponse B. $\frac{4 \times 2}{3 \times 2} = \frac{8}{6}$, donc $\frac{9}{6} + \frac{8}{6} = \frac{17}{6}.$

5. (1 point) x désigne un nombre entier. Écrire $A = \frac{3x}{8} + \frac{2x}{6}$ sous la forme d'une seule fraction simplifiée.

A) $A = \frac{5x}{14}$ B) $A = \frac{17x}{24}$
C) $A = \frac{6x^2}{48}$ D) $A = \frac{17x}{48}$

Solution :

Réponse B. $\frac{3x}{8} = \frac{9x}{24}$ et $\frac{2x}{6} = \frac{8x}{24}$, donc $A = \frac{9x + 8x}{24} = \frac{17x}{24}$.

6. (1 point) Compléter : $\frac{19}{3} - \dots = 2$.

A) $\frac{17}{3}$ B) 13
C) $\frac{13}{3}$ D) 17

Solution :

Réponse C. $2 = \frac{6}{3}$, donc le nombre cherché est $\frac{19}{3} - \frac{6}{3} = \frac{13}{3}$.

7. (1 point) Calculer $-2 - \frac{4}{8}$ et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

A) $-\frac{3}{2}$ B) $-\frac{6}{8}$
C) $-\frac{5}{2}$ D) $\frac{5}{2}$

Solution :

Réponse C. $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ et $-2 = -\frac{4}{2}$, donc $-2 - \frac{4}{8} = -\frac{4}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{5}{2}$.

8. (1 point) Calculer $\frac{2}{3} - \frac{1}{6} \div 3$ et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{18}$
C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{11}{18}$

Solution :

Réponse D. La division est prioritaire : $\frac{1}{6} \div 3 = \frac{1}{18}$. Donc $\frac{2}{3} - \frac{1}{18} = \frac{12}{18} - \frac{1}{18} = \frac{11}{18}$.

Tableau de réponses – cocher la case correspondant à la réponse choisie pour chaque question.

Question	A	B	C	D
1	X			
2	X			
3		X		
4		X		
5		X		
6			X	
7			X	
8				X